PENGOLAHAN CITRA DIGITAL (3 SKS / 150 MENIT)

Minggu ke-3: Transformasi Geometris Citra dan Ruang Warna

Target Pembelajaran (Sub-CPMK 3):
Mahasiswa mampu menerapkan transformasi geometris spasial (translasi, rotasi, scaling, shearing, dan koreksi perspektif dokumen) serta melakukan konversi dan manipulasi ruang warna (RGB, HSV, LAB, YCrCb) untuk isolasi objek dan deteksi warna kulit secara komputasional dengan Python.

Alokasi Durasi (150 Menit): Sesi 1 Teori Spasial & Ruang Warna (50m) | Sesi 2 Demo Transformasi Python (50m) | Sesi 3 Praktikum Mandiri (50m)

Endah Kristiani, Ph.D.

Struktur Perkuliahan & Alokasi Waktu (150 Menit)

Sesi 1: Teori Geometri Spasial & Ruang Warna (50 Menit (00:00 - 00:50))

Fokus Aktivitas: Matriks Koordinat Homogen, Transformasi Affine 2D (Translasi, Skala, Rotasi, Shear), Transformasi Perspektif 3x3 (Homography), Metode Interpolasi (Nearest, Bilinear, Bicubic), serta Model Warna RGB, HSV/HSB, CIELAB, dan YCrCb.

Target Capaian: Mahasiswa memahami formulasi matriks spasial 2D/3D dan keunggulan matematis pemisahan kanal luminansi-krominansi.

Sesi 2: 5 Studi Kasus Nyata & Demo Interaktif Python (50 Menit (00:50 - 01:40))

Fokus Aktivitas: Eksplorasi 5 studi kasus industri nyata (Fintech KTP, Pertanian HSV, Mobil Otonom IPM, Biometrik Tangan, Logistik Barcode) dan live coding OpenCV (warpAffine, warpPerspective, inRange).

Target Capaian: Mahasiswa mahir mengeksekusi transformasi koordinat dan isolasi warna objek secara komputasional.

Sesi 3: Praktikum Mandiri Mahasiswa & Studi Kasus (50 Menit (01:40 - 02:30))

Fokus Aktivitas: Mahasiswa melakukan praktikum mandiri membangun sistem Document Scanner Deskewing dan sistem Object Color Filter & Skin Tone Detector berbasis webcam / dataset foto.

Target Capaian: Source code Python mandiri, visualisasi tahapan masking warna, dan laporan analisis perbandingan interpolasi.

Transformasi Geometris 2D & Koordinat Homogen

1. Konsep Koordinat Homogen

• Definisi: Transformasi yang memetakan koordinat piksel lama (x, y) ke koordinat baru (x', y').

• Mengapa Koordinat Homogen? Operasi Translasi (pergeseran) bersifat non-linier pada koordinat 2D murni. Dengan menambahkan dimensi ketiga [x, y, 1]^T, seluruh operasi (translasi, rotasi, skala, shear) dapat disatukan dalam SATU operasi perkalian matriks tunggal.

• Sifat Kunci Transformasi Affine:

  • Mempertahankan garis lurus (Collinearity).

  • Mempertahankan kesejajaran garis paralel (Parallelism).

  • Rasio jarak antar titik pada suatu garis tetap konstan.

2. Formulasi Matriks Affine 2x3

```
Perkalian Matriks Homogen:
[ x' ]   [ a11  a12  tx ] [ x ]
[ y' ] = [ a21  a22  ty ] [ y ]
[ 1  ]   [  0    0    1 ] [ 1 ]

Representasi Ringkas OpenCV (Matriks 2x3 M):
M = [ [ a11, a12, tx ],
      [ a21, a22, ty ] ]

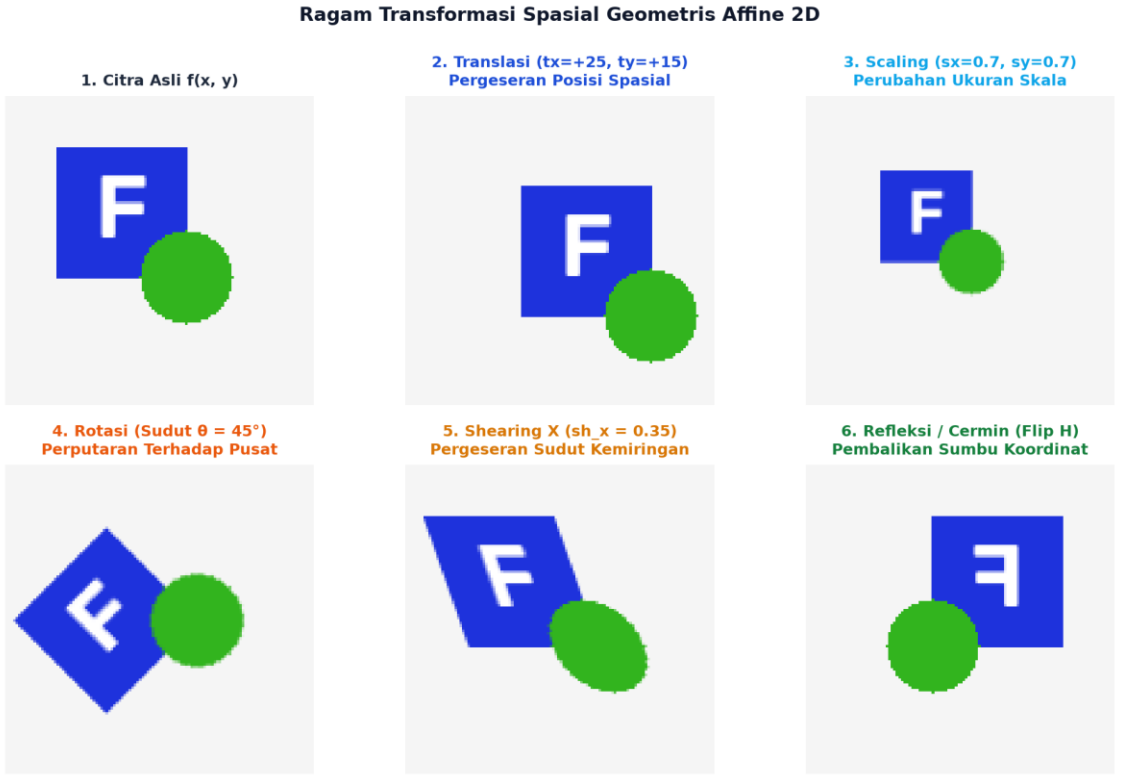
Di mana:
• tx, ty : Komponen pergeseran translasi
• a11, a12, a21, a22 : Komponen rotasi,
skala, dan shearing

Eksekusi OpenCV:
dst = cv2.warpAffine(src, M, (width, height))
```

Ragam Transformasi Spasial: Translasi, Rotasi, Skala & Shear

Jenis-Jenis Matriks Transformasi

- 1. Translasi: M = [[1, 0, tx], [0, 1, ty]] -> Menggeser objek sejauh tx pixel secara horizontal dan ty pixel secara vertikal.
- 2. Skalasi (Scaling): M = [[sx, 0, 0], [0, sy, 0]] -> Memperbesar (s > 1) atau memperkecil (s < 1) dimensi objek.
- 3. Rotasi Berpusat (cx, cy): OpenCV menyediakan cv2.getRotationMatrix2D(center, angle, scale) yang otomatis menggabungkan translasi ke pusat -> rotasi -> translasi kembali.
- 4. Shearing (Geseran): M = [[1, shx, 0], [shy, 1, 0]] -> Mendistorsi sudut kemiringan citra.
- 5. Refleksi (Cermin): cv2.flip(img, flipCode) -> Membalikkan arah sumbu X, Y, atau keduanya.



Metode Interpolasi Spasial: Nearest, Bilinear & Bicubic

Mengapa Butuh Interpolasi?

• Masalah: Saat citra dirotasi atau diperbesar, koordinat baru (x', y') bernilai desimal/pecahan non-integer (misal x=12.4, y=45.7) yang tidak ada di kisi grid fisik matriks.

• Solusi Interpolasi:

• 1. Nearest Neighbor (cv2.INTER_NEAREST):

  • Mengambil nilai intensitas dari 1 piksel terdekat.

  • Sangat cepat, namun memicu artefak kotak-kotak/bergerigi kasar (Checkerboard effect).

• 2. Bilinear Interpolation (cv2.INTER_LINEAR):

  • Menghitung rata-rata berbobot dari 4 piksel tetangga.

  • Hasil halus, standar default OpenCV.

• 3. Bicubic Interpolation (cv2.INTER_CUBIC):

  • Menghitung polinomial kubik dari 16 piksel tetangga.

  • Menghasilkan tepi paling tajam dan alami (Upscaling foto).



Model Ruang Warna Komprehensif: RGB, HSV, LAB & YCrCb

Perbandingan Karakteristik Ruang Warna

- 1. RGB (Red, Green, Blue): Model aditif berbasis perangkat keras. Kelemahan: Informasi warna dan intensitas pencahayaan bercampur di ketiga kanal (sangat rentan bayangan).
- 2. HSV (Hue, Saturation, Value): Memisahkan jenis warna murni (Hue) dari intensitas cahaya (Value). Sangat tangguh untuk isolasi objek warna.
- 3. CIELAB (L*, a*, b*): Model persepsi seragam (Perceptually Uniform). Kanal L* menyatakan luminansi, a* sumbu Hijau-Merah, b* sumbu Biru-Kuning. Standar industri koreksi warna.
- 4. YCrCb: Standar kompresi video (JPEG/MPEG). Y adalah Luminansi, Cr (Red-diff) & Cb (Blue-diff) adalah Krominansi. Standar deteksi warna kulit.



Ruang Warna HSV & Pipeline Isolasi Objek (Color Masking)

Komponen Silinder Warna HSV

• 1. Hue (H) [0..179 di OpenCV]: Menyatakan sudut panjang gelombang warna murni (0=Merah, 30=Kuning, 60=Hijau, 120=Biru, 150=Ungu).

• 2. Saturation (S) [0..255]: Menyatakan kepekatan / kemurnian warna (0=Abu-abu pucat, 255=Warna pekat murni).

• 3. Value (V) [0..255]: Menyatakan kecerahan cahaya (0=Gelap gulita, 255=Terang benderang).

• Langkah Color Masking di Python:

1. cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

2. mask = cv2.inRange(hsv, lower_bound, upper_bound)

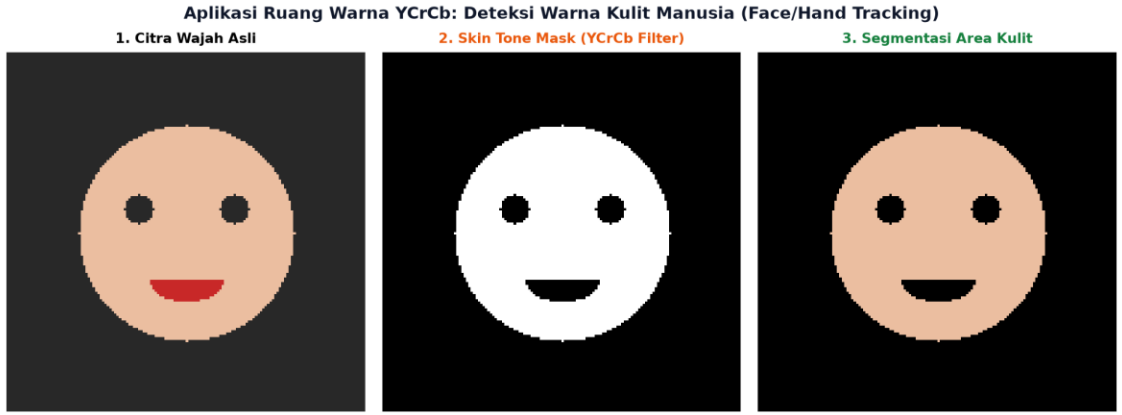
3. result = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)



Aplikasi Khusus: Deteksi Warna Kulit Manusia (Skin Tone)

Prinsip Deteksi Warna Kulit (YCrCb)

- Fakta Ilmiah Biometrik: Warna kulit manusia dari berbagai ras (Asia, Kaukasia, Afrika) memiliki pigmen hemoglobin dan melanin yang serupa pada komponen krominansi (Cr & Cb), yang berbeda hanyalah tingkat kecerahan (Y).
- Rentang Standar Kulit Manusia di YCrCb:
  - Cr (Red Chrominance) : 133 <= Cr <= 173
  - Cb (Blue Chrominance) : 77 <= Cb <= 127
  - Y (Luminance) : Diabaikan [0..255] agar kebal terhadap gelap/terang pencahayaan.
- Aplikasi: Deteksi Wajah (Face Detection), Pelacakan Gerak Tangan (Hand Gesture Control), dan Sensor Pengemudi Mengantuk.



Studi Kasus 1: Koreksi Perspektif KTP / Dokumen (Fintech e-KYC)

Deskripsi Kasus & Solusi Homography

• Latar Belakang: Pada aplikasi perbankan digital / Fintech e-KYC, nasabah mengunggah foto KTP dari sudut miring sembarangan di atas meja.

• Masalah: Distorsi trapesium dan sudut miring membuat mesin OCR gagal mengenali teks NIK dan Nama (Akurasi < 40%).

• Solusi Algoritma (Homography 3x3):

1. Deteksi 4 titik sudut KTP miring (src_pts).

2. Tentukan ukuran standar kartu ID (dst_pts, misal 320x200).

3. M = cv2.getPerspectiveTransform(src_pts, dst_pts)

4. warped = cv2.warpPerspective(img, M, (320, 200))

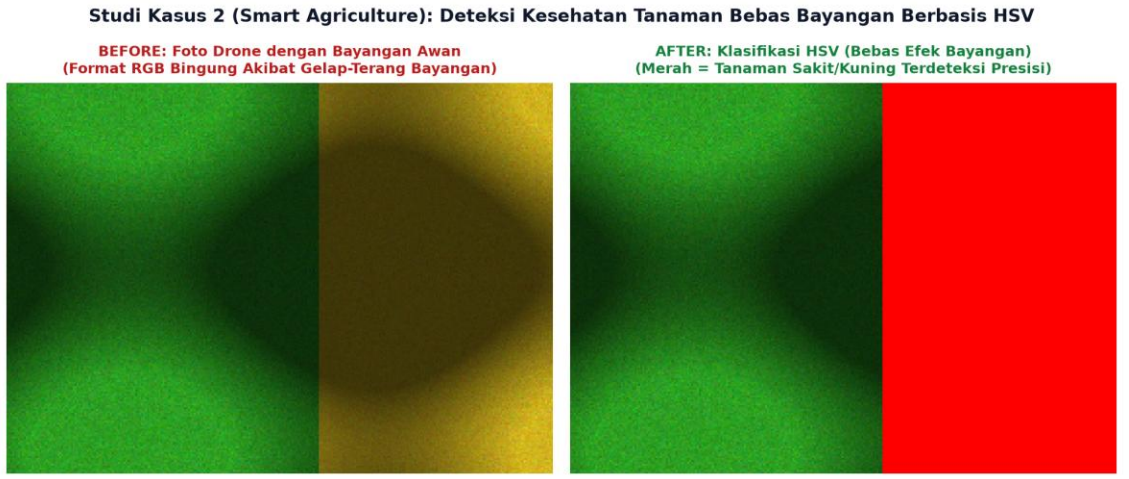
• Hasil: KTP tegak lurus sempurna, akurasi OCR melonjak ke 99.9%.



Studi Kasus 2: Deteksi Kesehatan Tanaman Tahan Bayangan (HSV)

Pemantauan Kebun Drone Pertanian

- Latar Belakang: Drone pertanian memindai ribuan hektar perkebunan untuk memetakan tanaman yang terserang hama / kekeringan.
- Masalah Format RGB: Adanya bayangan awan gelap di siang hari membuat tanaman sehat di bawah bayangan memiliki nilai RGB gelap mirip tanaman mati, memicu false alarm yang parah.
- Solusi Algoritma (Ruang Warna HSV):
    - Konversi citra drone ke HSV.
    - Filter Hue Tanaman Sakit: H in [15..35] (Warna Kuning/Karat).
    - Komponen Value (V) diabaikan sehingga bayangan awan tidak memengaruhi klasifikasi.
- Hasil: Peta sebaran hama presisi, drone pupuk menyemprot tepat sasaran.



Studi Kasus 3: Inverse Perspective Mapping (Bird's-Eye View)

Navigasi Jalur Mobil Otonom

• Latar Belakang: Mobil otonom (Tesla / Waymo) menggunakan kamera dasbor depan untuk menjaga kendaraan tetap di tengah lajur (Lane Keeping Assist).

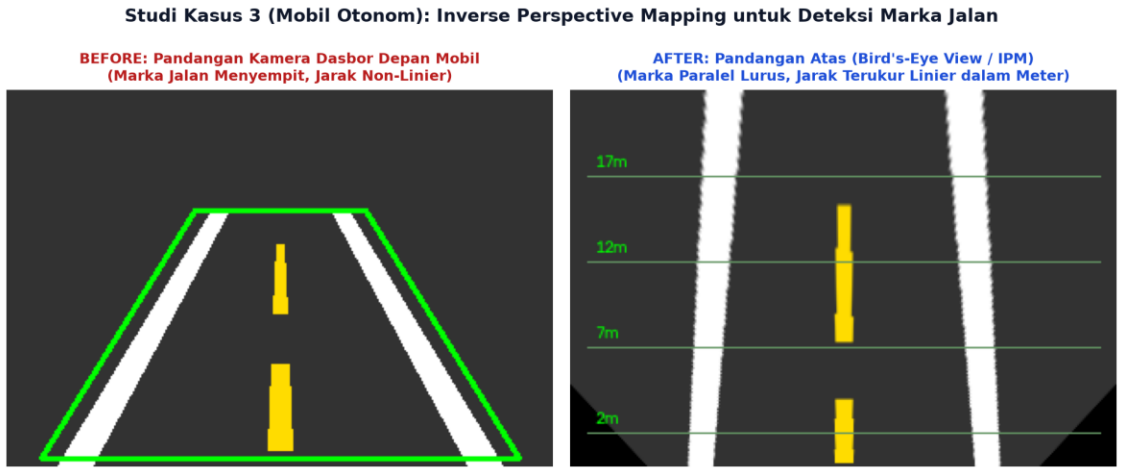
• Masalah Perspektif: Kamera depan melihat marka jalan menyempit ke titik lenyap (vanishing point). Hubungan antara pixel dan jarak fisik meter bersifat non-linier dan kompleks.

• Solusi Algoritma (Inverse Perspective Mapping - IPM):

  • Memilih trapesium ROI pada bidang jalan di depan mobil.

  • Melakukan warp perspektif ke sudut pandang atas (Bird's-Eye View).

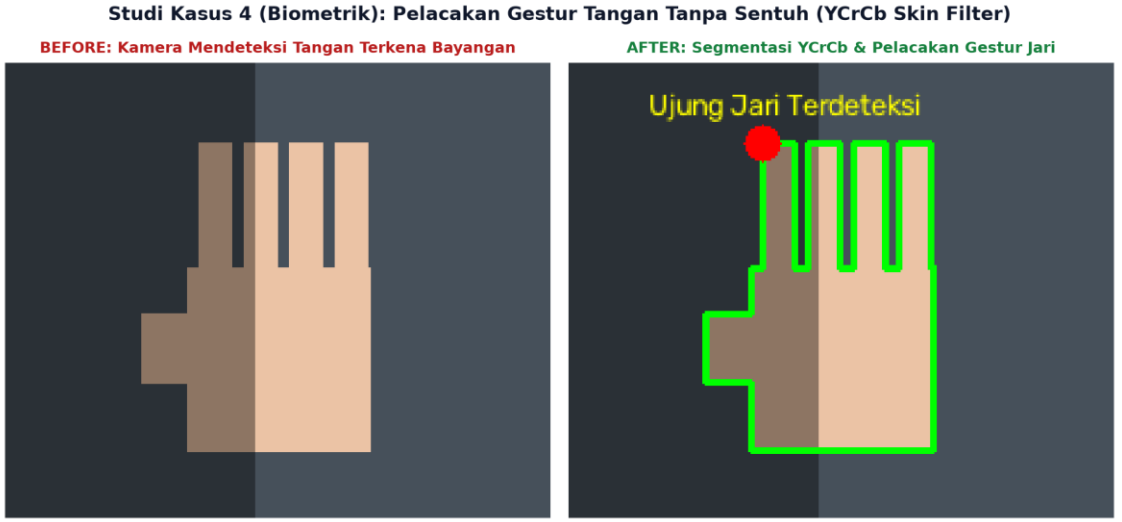
• Hasil: Garis marka jalan menjadi sejajar (paralel) dan jarak antar mobil dapat diukur linier (1 pixel = 5 cm).



Studi Kasus 4: Pelacakan Gestur Tangan Tanpa Sentuh (YCrCb)

Kontrol Kiosk Rumah Sakit Tanpa Sentuh

- Latar Belakang: Layar sentuh publik di rumah sakit berisiko menyebarkan kuman/patogen. Dibutuhkan antarmuka kontrol tanpa sentuh (Touchless Gesture Interface).
- Masalah: Ruangan rumah sakit memiliki pencahayaan bervariasi (lampu neon terang hingga ruangan redup).
- Solusi Algoritma (YCrCb Skin Filter):
  - Konversi frame webcam ke YCrCb.
  - Filter Krominansi Kulit: Cr in [133..173] & Cb in [77..127].
  - Ekstraksi kontur tangan dan pelacakan koordinat ujung jari secara real-time.
- Hasil: Pengguna dapat menggerakkan kursor dan menekan tombol di udara tanpa menyentuh layar fisik.



Studi Kasus 5: Pelurusan Barcode Paket Menggunakan Rotasi Affine

Otomasi Sortir Gudang Logistik

• Latar Belakang: Pada gudang e-commerce (Amazon/J&T), ribuan paket kardus berjalan cepat di ban konveyor dengan orientasi miring acak.

• Masalah: Pemindai barcode laser 1D membutuhkan garis barcode berada dalam posisi horizontal (+- 10 derajat) agar dapat terbaca.

• Solusi Algoritma (Rotasi Affine 2D):

1. Deteksi sudut kemiringan theta barcode (misal miring 35 derajat).

2. Hitung matriks rotasi: M = cv2.getRotationMatrix2D(center, -35, 1.0).

3. Putar frame secara instan: cv2.warpAffine(img, M, (w, h)).

• Hasil: Barcode sejajar horizontal 0 derajat, pemindai laser sukses membaca kode barang secara instan.



Contoh 1: Bedah Kode Transformasi Affine & Rotasi Citra

Penjelasan Logika Kode

- 1. Matriks Translasi: np.float32([[1, 0, tx], [0, 1, ty]]) menggeser citra secara linier.
- 2. cv2.getRotationMatrix2D(center, angle, scale):
  - center: Titik poros rotasi (cx, cy).
  - angle: Sudut rotasi berlawanan arah jarum jam (derajat).
  - scale: Faktor perbesaran/pengecilan.
- 3. cv2.warpAffine(img, M, (w, h)):
  - Menerapkan transformasi affine pada matriks citra.
  - Parameter ketiga adalah (Lebar, Tinggi) output kanvas.

Python: affine_and_rotation.py

```
import cv2, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('sample.jpg')
h, w = img.shape[:2]

# 1. Translasi (Shift X=+60, Y=+40)
M_trans = np.float32([[1, 0, 60], [0, 1, 40]])
translated = cv2.warpAffine(img, M_trans, (w, h))

# 2. Rotasi 30 Derajat berpusat di tengah citra
center = (w // 2, h // 2)
M_rot = cv2.getRotationMatrix2D(center, angle=30, scale=0.9)
rotated = cv2.warpAffine(img, M_rot, (w, h), borderValue=(255, 255, 255))

# 3. Visualisasi Berdampingan
fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4.5))
axs[0].imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)); axs[0].set_title('Original
Image')
axs[1].imshow(cv2.cvtColor(translated, cv2.COLOR_BGR2RGB));
axs[1].set_title('Translasi (+60, +40)')
axs[2].imshow(cv2.cvtColor(rotated, cv2.COLOR_BGR2RGB)); axs[2].set_title('Rotasi 30°
(Scale 0.9)')
for ax in axs: ax.axis('off')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Contoh 2: Bedah Kode Koreksi Perspektif Dokumen 3x3

Tahapan Koreksi Perspektif

- 1. src_pts: 4 koordinat titik sudut dokumen miring [Kiri-Atas, Kanan-Atas, Kanan-Bawah, Kiri-Bawah].
- 2. dst_pts: 4 koordinat target persegi panjang datar [[0,0], [W,0], [W,H], [0,H]].
- 3. cv2.getPerspectiveTransform(src_pts, dst_pts): Menghitung matriks Homography 3x3.
- 4. cv2.warpPerspective(img, M, (W, H)): Memetakan citra ke sudut pandang datar (Top-Down).

Python: document_perspective_scanner.py

```
import cv2, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('skewed_doc.jpg')
W, H = 400, 300 # Dimensi output dokumen standar

# 1. Empat titik sudut dokumen pada foto miring
src_pts = np.float32([
    [75, 55],    # Kiri Atas
    [340, 25],   # Kanan Atas
    [385, 260],  # Kanan Bawah
    [30, 230]    # Kiri Bawah
])

# 2. Empat titik sudut target dokumen datar
dst_pts = np.float32([
    [0, 0], [W, 0], [W, H], [0, H]
])

# 3. Hitung Matriks Perspektif 3x3 & Warp
M_persp = cv2.getPerspectiveTransform(src_pts, dst_pts)
scanned_doc = cv2.warpPerspective(img, M_persp, (W, H))

# Visualisasi
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.5))
axs[0].imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)); axs[0].set_title('Foto Miring')
axs[1].imshow(cv2.cvtColor(scanned_doc, cv2.COLOR_BGR2RGB)); axs[1].set_title('Hasil
Scan Tegak Lurus')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Contoh 3: Bedah Kode Pelacakan Warna Objek (HSV)

Pipeline Color Segmentation

• 1. Konversi BGR -> HSV: Memisahkan komponen krominansi (warna murni) dari iluminasi.

• 2. Tuning Threshold Rentang Warna:

• • lower = np.array([H_min, S_min, V_min])

• • upper = np.array([H_max, S_max, V_max])

• 3. Masking: cv2.inRange(hsv, lower, upper) menghasilkan citra biner 0 & 255.

• 4. Bitwise AND: cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask) mengekstrak piksel objek warna asli.

Python: hsv_object_tracker.py

```
import cv2, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

img_bgr = cv2.imread('objects.jpg')
hsv = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# Rentang Warna Biru di HSV (Hue: 100 s/d 130)
lower_blue = np.array([100, 120, 70])
upper_blue = np.array([135, 255, 255])

# Buat Masking Biner
mask = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)

# Bersihkan derau kecil dengan Morfologi Opening
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
clean_mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# Ekstraksi Objek Asli
result = cv2.bitwise_and(img_bgr, img_bgr, mask=clean_mask)

fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4.5))
axs[0].imshow(cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)); axs[0].set_title('Citra Asli')
axs[1].imshow(clean_mask, cmap='gray'); axs[1].set_title('Binary Mask (HSV)')
axs[2].imshow(cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_BGR2RGB)); axs[2].set_title('Objek Biru
Terisolasi')
for ax in axs: ax.axis('off')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Tugas Praktikum Mandiri Mahasiswa (50 Menit)

📝 Instruksi Lembar Kerja Mahasiswa

- 1. Bagian A: Document Scanner & Perspective Deskewing
  - Foto sebuah dokumen / buku catatan / kartu identitas dari sudut miring dengan kamera smartphone.
  - Buat skrip Python untuk meluruskan dokumen tersebut menjadi persegi panjang tegak lurus sempurna.
- 2. Bagian B: HSV Object Tracking & Color Masking
  - Siapkan sebuah foto objek berwarna mencolok (misal: botol merah, apel hijau, atau baju kuning).
  - Rancang filter batas bawah dan batas atas HSV untuk mengisolasi objek tersebut secara bersih.
- 3. Bagian C: Skin Tone Detection (YCrCb)
  - Terapkan filter Cr=[133..173] dan Cb=[77..127] untuk mengekstrak wajah/tangan manusia.

Rangkuman Materi Inti & Pertanyaan Kuis Evaluasi

📌 Rangkuman Konsep Kunci

1. Transformasi Affine 2D mempertahankan garis paralel (Translasi, Skala, Rotasi, Shear) menggunakan matriks 2x3.

2. Transformasi Perspektif 3x3 (Homography) memperhitungkan kedalaman dan titik lenyap 3D untuk meluruskan dokumen miring.

3. Interpolasi Bicubic menghasilkan rekonstruksi piksel paling tajam dan alami saat perbesaran citra (zooming).

4. Ruang warna HSV memisahkan warna murni (Hue) dari intensitas cahaya (Value), menjadikannya tahan terhadap bayangan saat segmentasi objek.

5. Ruang warna YCrCb sangat optimal untuk mendeteksi warna kulit manusia lintas ras.

❓ Kuis Cepat & Diskusi Kelas

1. Berapa jumlah minimal titik pasangan koordinat yang dibutuhkan untuk menghitung matriks Affine vs matriks Perspektif? Jelaskan alasannya!

2. Mengapa algoritma Nearest Neighbor menghasilkan efek bergerigi (jagged edges) saat memperbesar citra?

3. Jika sebuah mobil merah melintas di bawah terik matahari lalu masuk ke bawah jembatan layang yang gelap, komponen apa pada ruang warna HSV yang berubah dan komponen apa yang tetap konstan?

4. Mengapa pada deteksi warna kulit YCrCb kita mengabaikan komponen Luminansi Y?